1. Vision

1.1 Vision statement (elevator pitch)

Ретро-бот — это специализированный плагин для Microsoft Teams, предназначенный для проведения ретроспектив и сбора анонимной обратной связи в командах. Система позволяет автоматизировать процесс рефлексии непосредственно в рабочем пространстве канала, обеспечивая объективность фидбека за счет анонимности и использования методологических шаблонов без необходимости переключения на дорогостоящие внешние сервисы.

1.2 Problem statement (Background/Context)

В текущей практике процесс проведения ретроспектив характеризуется следующими проблемами:

1. **Методологический барьер и отсутствие экспертизы**: Команды зачастую не обладают достаточным опытом проведения эффективных ретроспектив. Отсутствие встроенных подсказок и готовых сценариев в привычной рабочей среде приводит к тому, что этап рефлексии либо игнорируется, либо проводится формально.
2. **Административные и финансовые ограничения**: Использование внешних сервисов требует регистрации, настройки доступов и часто сопряжено с необходимостью приобретения платных лицензий. Это создает неоправданные сложности и ограничивает в выборе инструментов.
3. **Разрыв рабочего контекста и фрагментация данных**: Необходимость переключения на сторонние платформы ведет к потере фокуса. Результаты обсуждений остаются изолированными от основного пространства MS Teams, что затрудняет их внедрение в дальнейшую работу.
4. **Сложность мониторинга**: Использование разрозненных сервисов лишает менторов возможности централизованно отслеживать динамику команд, что препятствует своевременному выявлению проблем во взаимодействии студентов.

1.3 Business goals & objectives

1. **Стандартизация процессов**: Внедрить единый, доступный всем командам инструмент для проведения рефлексии внутри MS Teams.

2. **Снижение операционных издержек**: Устранить необходимость закупки сторонних лицензий и сократить время на администрирование ретро-сессий.
3. **Повышение качества обучения**: Обеспечить студентов методологической поддержкой (шаблонами) для развития навыков командной работы.
4. **Централизация аналитики**: Создать базу данных результатов ретроспектив для анализа прогресса команд администрацией факультета.

1.4 Stakeholders analysis

Роль	**Влияние (Influence)**	**Интерес (Interest)**	**Описание**
Студенты (Участники)	Medium	High	Хотят тратить минимум времени на участие и иметь доступ к инструменту без лишних регистраций.
Лид команды (Scrum Master)	High	High	Нуждается в автоматизации сбора карточек, управлении таймером и быстром получении итогов сессии.
Преподаватели / Менторы	Medium	High	Заинтересованы в получении данных о командном взаимодействии для оценки работы групп.
Администрация	High	Medium	Заинтересована в использовании внутренних бесплатных решений и контроле учебного процесса.

1.5 Success criteria (KPIs)

- **Completion Rate (завершаемость)**: ≥ 90% инициированных сессий успешно доведены до этапа формирования финального отчета.
- **Participation Rate (вовлеченность)**: Средний охват участников в рамках сессии составляет ≥ 80% от состава команды.
- **Artifact Generation (артефакты)**: 100% завершенных сессий сопровождаются автоматической публикацией Summary в канале Teams.
- **Time-to-Value (оперативность)**: Время от запуска плагина до начала сбора мнений не превышает 2 минут.

2. Scope

2.1 In-scope

В рамки проекта входит разработка и внедрение следующих модулей и процессов:

- **Интерфейс проведения сессии**: Разработка UI-компонента (Task Module или Tab) внутри MS Teams для пошагового прохождения этапов ретроспективы.
- **Методологические шаблоны**: Реализация стандартных механик: Start/Stop/Continue, 4L, Mad/Sad/Glad.
- **Анонимный сбор данных**: Механизм скрытия авторства карточек на этапах их создания и обсуждения.
- **Управление фазами**: Инструменты для модератора (лида команды) по переключению этапов и управлению таймером.
- **Голосование за темы**: Механика распределения голосов участников для выявления наиболее приоритетных вопросов.
- **Генерация итогового артефакта**: Автоматическое формирование структурированного отчета (Summary) по результатам сессии.
- **История ретроспектив**: Простой список (лог) со ссылками на ранее сгенерированные отчеты команды для быстрого доступа к прошлым договоренностям.

2.2 Out-of-scope

Для соблюдения сроков учебного проекта следующие функции **не входят** в текущий Milestone:

- **Аналитический Dashboard**: Визуализация динамики изменений («здоровья» команды, эмоционального фона) на графиках и диаграммах.
- **Интеллектуальный анализ (AI)**: Автоматическая группировка карточек или Sentiment-анализ текста.
- **Интеграция с внешними Task-трекерами**: Прямая синхронизация с Jira, Trello или Azure DevOps (результаты экспортируются только в рамках MS Teams).
- **Кастомизация шаблонов**: Возможность для пользователей создавать собственные уникальные механики ретроспективы (используются только предустановленные шаблоны).

2.3 Assumptions

- **Доступность Graph API:** Наличие необходимых разрешений для работы с каналами и пользователями в домене организации.
- **Единая среда авторизации:** Использование Azure AD (SSO) для бесшовного входа пользователей через их университетские учетные записи.
- **Техническая поддержка:** Возможность автоматической отправки уведомлений и публикации постов в каналах через бота.

2.4 Constraints

- **Временные рамки**: Ограничение реализации сроками учебного семестра.
- **Технологический стек**: Необходимость соблюдения стандартов Microsoft Teams SDK для обеспечения работоспособности плагина.
- **Безопасность (GDPR)**: Хранение минимально необходимого набора данных, исключающее идентификацию автора анонимной карточки в базе данных.

3. Features & Product Requirements

3.a Core Features (Epics / Capabilities)

ID	Название	Описание	MoSCoW
F1	**Onboarding и инсталляция**	Процесс развертывания плагина в команде, управление правами доступа и авторизация пользователей через Azure AD.	**Must**
F2	**Управление жизненным циклом сессии**	Подготовка, запуск и переключение между фазами ретроспективы (модерация процесса).	**Must**
F3	**Интерактивная фаза: Сбор данных**	Механика анонимного ввода, редактирования и визуализации карточек в реальном времени.	**Must**
F4	**Интерактивная фаза: Приоритизация**	Механика распределения голосов и выделения ключевых проблемных зон для обсуждения.	**Should**
F5	**Финализация и артефакты**	Генерация отчетности, публикация итогов в канал и завершение активных процессов.	**Must**
F6	**Архив и управление данными**	Доступ к истории взаимодействий и результатам прошлых сессий команды.	**Could**

3.b Functional Requirements

Epic F1: Onboarding и инсталляция — MoSCoW: Must

US1.1 Добавление плагина в канал команды

Поле	Значение
Title	Добавление плагина в канал команды
User Story	Как **лид команды**, я хочу **найти и установить плагин в конкретный канал MS Teams**, чтобы **сделать его доступным для всех участников проекта**.
Context	Этап первичной настройки. Лид должен иметь возможность добавить вкладку (Tab) или вызвать бота в контексте группы.
Acceptance Criteria	• Плагин корректно отображается в списке приложений организации . • При добавлении запрашиваются разрешения Graph API для чтения состава команды. • После установки в канале появляется приветственное сообщение от бота.
Priority	P1

US1.2 Авторизация через SSO (Azure AD)

Поле	Значение
Title	**Бесшовная авторизация через SSO**
User Story	Как **пользователь**, **я хочу войти в плагин без повторного ввода пароля**, чтобы **быстро приступить к работе под своей университетской учетной записью.**
Context	Использование стандартных механизмов Microsoft для идентификации и безопасности.
Acceptance Criteria	• Реализована поддержка Single Sign-On (SSO) . • Система автоматически определяет ID пользователя и его роль (Owner/Member).
Priority	P1

Epic F2: Управление жизненным циклом сессии — MoSCoW: Must

US2.1 Настройка параметров новой сессии

Поле	Значение
Title	Настройка параметров новой сессии
User Story	Как **модератор**, я хочу **задать тему, выбрать методологию и установить лимиты времени**, чтобы **подготовить структуру встречи**.
Context	Выбор одного из шаблонов: Start/Stop/Continue, 4L или Mad/Sad/Glad.
Acceptance Criteria	• Форма создания включает: Название, Выбор шаблона, Длительность фаз. • Возможность сохранить сессию как черновик.
Priority	P1

US2.2 Управление переходами между фазами

Поле	Значение
Title	Управление переходами между фазами
User Story	Как **модератор**, я хочу **вручную или автоматически переключать этапы (Сбор -> Голосование -> Итоги)**, чтобы **синхронизировать работу всей группы**.
Context	Обеспечение структурности процесса ретроспективы.
Acceptance Criteria	• Наличие панели управления у модератора. • Мгновенное обновление UI у всех участников при смене этапа.
Priority	P1

Epic F3: Интерактивная фаза: Сбор данных — MoSCoW: Must

US3.1 Создание и анонимизация карточки

Поле	Значение
Title	Создание анонимной карточки
User Story	Как **участник**, я хочу **отправить текст в выбранную колонку**, чтобы **мое мнение было учтено анонимно**.
Context	Сбор честного фидбека без риска раскрытия авторства.
Acceptance Criteria	• Текст карточки до 500 символов. • В интерфейсе и БД отсутствует публичная связка «User ID — Text». • Карточка появляется на доске мгновенно.
Priority	P1

US3.2 Управление собственными карточками

Поле	Значение
Title	Редактирование и удаление собственных карточек
User Story	Как **участник**, я хочу **отредактировать или удалить свою карточку до завершения фазы**, чтобы **исправить ошибки или актуализировать мнение**.
Context	Гибкость управления контентом в рамках активной фазы сбора.
Acceptance Criteria	• Пользователь видит кнопки управления только на своих карточках. • После перехода к фазе голосования редактирование блокируется.
Priority	P2

Epic F4: Интерактивная фаза: Приоритизация — MoSCoW: Should

US4.1 Голосование за карточки

Поле	Значение
Title	Голосование за приоритетные темы
User Story	Как **участник**, я хочу **проголосовать за наиболее важные карточки других участников**, чтобы **команда сфокусировалась на обсуждении критичных проблем**.
Context	Механика триажа и отбора тем для финального обсуждения.
Acceptance Criteria	• Каждая карточка имеет счетчик голосов. • Участник имеет ограниченный лимит голосов на сессию.
Priority	P2

Epic F5: Финализация и артефакты — MoSCoW: Must

US5.1 Формирование и утверждение Summary

Поле	Значение
Title	Формирование и утверждение Summary
User Story	Как **модератор**, я хочу **просмотреть итоговый отчет перед публикацией**, чтобы **исключить дубликаты или некорректный контент**.
Context	Подготовка финального документа по итогам рефлексии.
Acceptance Criteria	• Наличие экрана предпросмотра отчета. • Возможность редактирования итогового текста Summary.
Priority	P1

US5.2 Автоматическая публикация в канал

Поле	Значение
Title	Автоматическая публикация в канал
User Story	Как **участник/преподаватель**, я хочу **видеть результаты в ленте канала**, чтобы **зафиксировать договоренности и иметь к ним быстрый доступ**.
Context	Экспорт итогов в рабочее пространство команды.
Acceptance Criteria	• Бот отправляет Adaptive Card/PDF со структурированной выжимкой в канал. • Отчет содержит распределение карточек по категориям.
Priority	P1

Epic F6: Архив и управление данными — MoSCoW: Could

US6.1 Просмотр истории сессий

Поле	Значение
Title	Просмотр истории сессий
User Story	Как **участник**, я хочу **видеть список прошедших ретроспектив**, чтобы **отслеживать прогресс команды во времени**.
Context	Централизованное хранение истории взаимодействий.
Acceptance Criteria	• Доступна вкладка «История» в интерфейсе плагина . • Список содержит даты, шаблоны и ссылки на Summary прошлых сессий.
Priority	P3

4. Non-functional requirements

- **Usability (Удобство использования)**:
  - **Нативная интеграция**: Плагин визуально и функционально должен соответствовать стандартам интерфейса Microsoft Teams (использование Task Modules и Tabs).
  - **Минимальный порог входа**: Простой и интуитивно понятный путь пользователя — от запуска бота до отправки первой карточки без необходимости изучения инструкций.
  - **Кроссплатформенность**: Корректное отображение и работа интерфейса как в десктопном приложении, так и в веб-версии Teams.
- **Performance (Производительность)**:
  - **Синхронизация в реальном времени**: Обеспечение стабильной работы и обновления данных на доске при одновременном участии всех членов команды.
  - **Отсутствие блокирующих задержек**: Скорость загрузки элементов интерфейса и архива сессий должна быть достаточной для комфортной работы без длительного ожидания.
- **Availability (Доступность)**:
  - **Стабильность в демо-период**: Обеспечение бесперебойной работы плагина во время проведения учебных ретроспектив и защиты проекта.
  - **Устойчивость к сбоям**: Корректная обработка кратковременных разрывов соединения без потери данных активной сессии.
- **Security & Anonymity (Безопасность и анонимность)**:
  - **Единая авторизация**: Доступ к системе только для авторизованных пользователей университета через стандартный механизм SSO (Azure AD).
  - **Техническая анонимность**: Гарантированное отсутствие публичной связи между автором и текстом карточки в интерфейсе для всех участников, включая модератора.
  - **Валидация данных**: Базовая проверка вводимого текста для предотвращения некорректного отображения контента.
- **Maintainability (Сопровождаемость)**:
  - **Логирование**: Сбор данных о ключевых событиях (ошибки, запуски сессий) для возможности оперативного исправления багов.

5. Regulatory / compliance needs

- **GDPR & Privacy**:
  - **Минимизация хранения**: Сбор только необходимых для работы технических ID (команды, каналы).
  - **Конфиденциальность**: Использование анонимного формата сбора мнений. Участникам рекомендуется не указывать персональные данные в тексте карточек.
  - **Прозрачность**: Информирование пользователей о целях сбора данных при первом взаимодействии с ботом.

6. Use Case Diagram (Описание сценариев)

Акторы:

- **Лид команды (Модератор)**: Ответственное лицо, управляющее жизненным циклом сессии. Инициирует процесс, выбирает методологию и завершает обсуждение.
- **Участник команды (Студент)**: Основной пользователь, предоставляющий анонимную обратную связь и участвующий в приоритизации тем.
- **Ментор / Преподаватель**: Наблюдатель, имеющий доступ к результатам для оценки динамики работы группы.

Основные сценарии (Use Cases):

ID	Название	Описание
UC1	**Инициация сессии**	Модератор выбирает шаблон (Start/Stop/Continue и др.) и активирует сессию в канале.
UC2	**Анонимный сбор карточек**	Участник создает карточки с текстом, которые мгновенно отображаются на доске без привязки к имени.
UC3	**Управление фазами**	Модератор переключает систему между режимами сбора данных и голосования.
UC4	**Голосование за темы**	Участники распределяют ограниченное количество голосов за наиболее важные карточки коллег.

UC5	**Экспорт итогов (Summary)**	Система формирует структурированный отчет и публикует его в канале команды.
UC6	**Просмотр архива**	Любой участник команды может открыть лог прошлых сессий и просмотреть их результаты.

7. Risks & Dependencies

7.1 Risks

- **Технические сбои интеграции**: Ошибки при взаимодействии с Microsoft Graph API могут привести к невозможности публикации отчетов.
- **Раскрытие анонимности**: Технические баги или ошибки в UI могут привести к отображению авторов карточек, что нарушит доверие пользователей.

7.2 Dependencies

- **Инфраструктура Microsoft**: Доступность сервисов MS Teams и стабильность работы Graph API.
- **Корпоративная авторизация**: Наличие корректных настроек Azure AD в домене университета для работы SSO.
- **Хостинг**: Зависимость от стабильности внешних ресурсов для размещения бэкенд-части и базы данных плагина.

7.3 Mitigation strategies

- **Независимость от БД**: Реализовать возможность немедленной выгрузки результатов в текстовый файл, если база данных временно недоступна.
- **Валидация на уровне UI**: Добавить подсказки и ограничения на ввод текста, чтобы минимизировать спам и некорректные данные.
- **Минимизация данных**: Не хранить связки «пользователь-текст» на уровне архитектуры БД для гарантированной анонимности.
- **Логирование ошибок**: Настроить систему уведомлений о сбоях API для оперативного реагирования команды разработки.